EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Pas de représentation de P ▯ P(0) dans ℝ[X] (X)

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$. Existe-t-il $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = \langle A, P\rangle$ pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$?